

Лабораторная работа № 7

Управление журналами событий в системе

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.0.1	1. Какой файл используется для настройки rsyslogd?	22
2.0.2	2. В каком файле журнала rsyslogd содержатся сообщения, связанные с аутентификацией?	22
2.0.3	3. Если вы ничего не настроите, то сколько времени потребуется для ротации файлов журналов?	23
2.0.4	4. Какую строку следует добавить в конфигурацию для записи всех сообщений с приоритетом info в файл /var/log/messages.info?	23
2.0.5	5. Какая команда позволяет вам видеть сообщения журнала в режиме реального времени?	23
2.0.6	6. Какая команда позволяет вам видеть все сообщения журнала, которые были написаны для PID 1 между 9:00 и 15:00?	23
2.0.7	7. Какая команда позволяет вам видеть сообщения journald после последней перезагрузки системы?	24
2.0.8	8. Какая процедура позволяет сделать журнал journald постоянным?	24
3	Выводы	25

Список иллюстраций

2.1	3 Вкладки	6
2.2	Мониторинг системных событий в реальном времени	6
2.3	FAILED SU (to root) username	7
2.4	logger hello	7
2.5	hello	7
2.6	Сообщения,которые ранее были зафиксированы во время ошибки авторизации при вводе команды su	8
2.7	Установим Apache	8
2.8	Запустим	9
2.9	Журнал сообщений об ошибках веб-служб	9
2.10	ErrorLog syslog:local1	10
2.11	Файл мониторинга событий веб-службы	10
2.12	nano	11
2.13	rsyslogd	11
2.14	Мониторинг отладочной информации	11
2.15	Перезапустим	12
2.16	Мониторинг отладочной информации	12
2.17	logger -p daemon.debug “Daemon Debug Message”	12
2.18	Посмотрим	12
2.19	Содержимое журнала с событиями	13
2.20	Без использования пейджера	14
2.21	В реальном времени	15
2.22	Фильтрации просмотра	16
2.23	UID0	17
2.24	Последние 20 строк	18
2.25	Сообщения об ошибках	18
2.26	yesterday	19
2.27	Сообщения с ошибкой приоритета	19
2.28	Детальная информация	20
2.29	Введем	20
2.30	журнал journald постоянным	21
2.31	Команда	21
2.32	journalctl -b	22

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

2 Выполнение лабораторной работы

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

Запустим три вкладки терминала и в каждом из них получим полномочия администратора: (рис. 2.1).

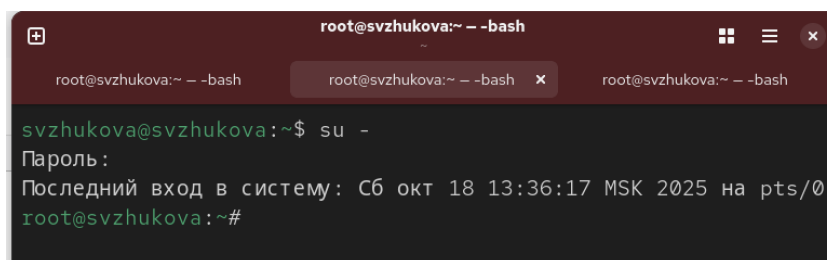


Рис. 2.1: 3 Вкладки

На второй вкладке терминала запустите мониторинг системных событий в реальном времени (рис. 2.2).

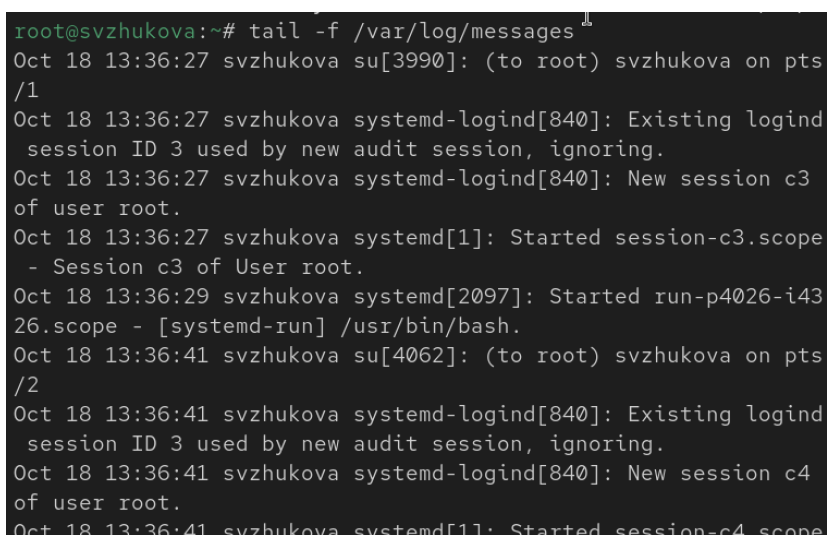


Рис. 2.2: Мониторинг системных событий в реальном времени

В третьей вкладке терминала вернемся к учётной записи своего пользователя и попробуем получить полномочия администратора, но введем неправильный пароль. Обратим внимание, что во второй вкладке терминала с мониторингом событий появится сообщение «FAILED SU (to root) username ...». Отображаемые на экране сообщения также фиксируются в файле /var/log/messages (рис. 2.3).

```
Oct 18 13:37:43 svzhukova su[4120]: FAILED SU (to root) svzhukova on pts/2
```

Рис. 2.3: FAILED SU (to root) username ...

В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя введем (рис. 2.4).

```
svzhukova@svzhukova:~$ logger hello  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.4: logger hello

Во второй вкладке терминала с мониторингом событий мы увидим сообщение, которое также будет зафиксировано в файле /var/log/messages (рис. 2.5).

```
Oct 18 13:38:17 svzhukova chronyd[864]: Selected source 92.255  
.126.21 (2.rocky.pool.ntp.org)  
Oct 18 13:38:18 svzhukova svzhukova[4143]: hello
```

Рис. 2.5: hello

Во второй вкладке терминала с мониторингом остановим трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя Ctrl + c . Затем запустим мониторинг сообщений безопасности (последние 20 строк соответствующего файла логов): (рис. 2.6).

```

root@svzhukova:~# tail -n 20 /var/log/secure
Oct 11 14:47:30 svzhukova sudo[4612]: svzhukova : TTY=pts/0 ;
PWD=/home/svzhukova ; USER=root ; COMMAND=/bin/kill -9 4563
Oct 11 14:47:30 svzhukova sudo[4612]: pam_unix(sudo:session):
session opened for user root(uid=0) by svzhukova(uid=1000)
Oct 11 14:47:30 svzhukova sudo[4612]: pam_unix(sudo:session):
session closed for user root
Oct 18 13:29:33 svzhukova sshd[947]: Server listening on 0.0.0
.0 port 22.
Oct 18 13:29:33 svzhukova sshd[947]: Server listening on :: po
rt 22.
Oct 18 13:29:44 svzhukova (systemd)[1467]: pam_unix(systemd-us
er:session): session opened for user gdm(uid=42) by gdm(uid=0)
Oct 18 13:29:44 svzhukova gdm-launch-environment[1460]: pam_u
nix(gdm-launch-environment:session): session opened for user g
dm(uid=42) by (uid=0)
Oct 18 13:29:51 svzhukova gdm-password[2089]: pam_unix(gdm-pa
ssword:auth): user [svzhukova] has blank password; authenticat
ed without it
Oct 18 13:29:51 svzhukova gdm-password[2089]: gkr-pam: no pas
sword is available for user

```

Рис. 2.6: Сообщения, которые ранее были зафиксированы во время ошибки авторизации при вводе команды su

Изменение правил rsyslog.conf

По умолчанию веб-служба не регистрирует свои сообщения через rsyslog, а пишет свой собственный журнал (в каталоге /var/log/httpd). Настроим регистрацию сообщений веб-службы через syslog, создав правило, регистрирующее отладочные сообщения в отдельном лог-файле. Для этого выполним следующие действия.

В первой вкладке терминала установите Apache (рис. 2.7).

```

root@svzhukova:~# dnf -y install httpd
Extra Packages for Enterprise 14 kB/s | 26 kB      00:01
Extra Packages for Enterprise 1.3 MB/s | 4.8 MB     00:03
packages for the GitHub CLI    18 kB/s | 3.0 kB     00:00
packages for the GitHub CLI    1.8 kB/s | 908 B      00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS        10 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 0% [                ] 14 kB/s | 0 B      00:00 ETA

```

Рис. 2.7: Установим Apache

После окончания процесса установки запустим веб-службу:(рис. 2.8).


```
Выполнено!  
root@svzhukova:~# systemctl start httpd  
root@svzhukova:~# systemctl enable httpd  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.  
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.8: Запустим

Во второй вкладке терминала посмотрим журнал сообщений об ошибках веб-службы: (рис. 2.9).

```
root@svzhukova:~# tail -f /var/log/httpd/error_log  
[Sat Oct 18 13:42:22.580950 2025] [suexec:notice] [pid 4546:tid 4546] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)  
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using svzhukova.localdomain. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message  
[Sat Oct 18 13:42:22.594738 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 4546:tid 4546] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat  
[Sat Oct 18 13:42:22.595493 2025] [systemd:notice] [pid 4546:tid 4546] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0  
[Sat Oct 18 13:42:22.600605 2025] [mpm_event:notice] [pid 4546:tid 4546] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations  
[Sat Oct 18 13:42:22.600620 2025] [core:notice] [pid 4546:tid 4546] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

Рис. 2.9: Журнал сообщений об ошибках веб-служб

В третьей вкладке терминала получим полномочия администратора и в файле конфигурации /etc/httpd/conf/httpd.conf в конце добавим следующую строку (рис. 2.10).

```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf ИЗМЕНЁН
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if
IncludeOptional conf.d/*.conf

ErrorLog syslog:local1
```

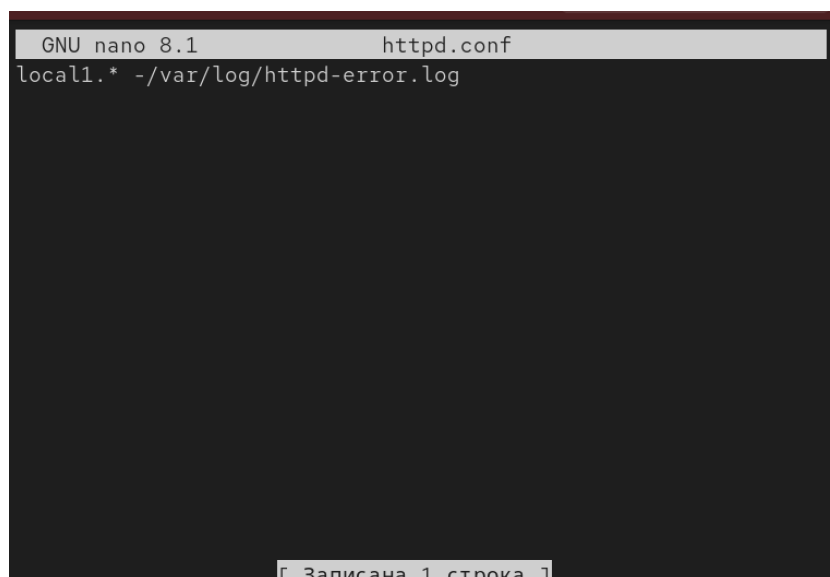
Рис. 2.10: ErrorLog syslog:local1

В каталоге /etc/rsyslog.d создадим файл мониторинга событий веб-службы (рис. 2.11).

```
root@svzhukova:~# cd /etc/rsyslog.d
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# touch httpd.conf
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d#
```

Рис. 2.11: Файл мониторинга событий веб-службы

Открыв его на редактирование, пропишем в нём (рис. 2.12).

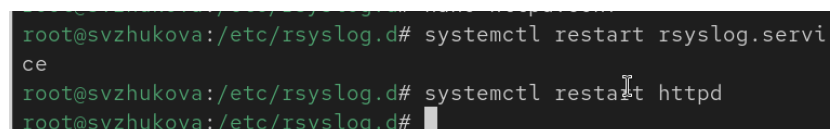


```
GNU nano 8.1 httpd.conf
local1.* -/var/log/httpd-error.log

[ Записана 1 строка ]
```

Рис. 2.12: nano

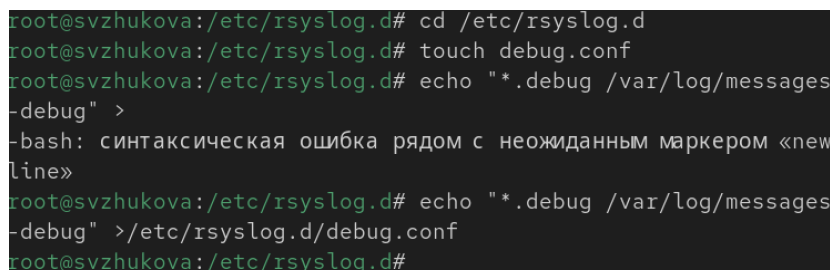
Перейдем в первую вкладку терминала и перезагрузите конфигурацию rsyslogd и веб-службу (рис. 2.13). Все сообщения об ошибках веб-службы теперь будут записаны в файл /var/log/httpd-error.log, что можно наблюдать или в режиме реального времени, используя команду tail с соответствующими параметрами, или непосредственно просматривая указанный файл.



```
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# systemctl restart rsyslog.service
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# systemctl restart httpd
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d#
```

Рис. 2.13: rsyslogd

В третьей вкладке терминала создайте отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации (рис. 2.14).



```
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# cd /etc/rsyslog.d
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# touch debug.conf
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages
-debug" >
-bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «new
line»
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages
-debug" >/etc/rsyslog.d/debug.conf
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d#
```

Рис. 2.14: Мониторинг отладочной информации

В первой вкладке терминала снова перезапустим rsyslogd (рис. 2.15).

```
root@svzhukova:~# systemctl restart rsyslog.service
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.15: Перезапустим

Во второй вкладке терминала запустим мониторинг отладочной информации:(рис. 2.16).

```
root@svzhukova:~# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 18 13:54:53 svzhukova systemd[1]: Stopping rsyslog.serv
ice - System Logging Service...
Oct 18 13:54:53 svzhukova rsyslogd[5168]: [origin software=
"rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="5168" x-info=
"https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Oct 18 13:54:53 svzhukova systemd[1]: rsyslog.service: Deac
tivated successfully.
Oct 18 13:54:53 svzhukova systemd[1]: Stopped rsyslog.servi
ce - System Logging Service.
Oct 18 13:54:53 svzhukova systemd[1]: Starting rsyslog.serv
ice - System Logging Service...
Oct 18 13:54:53 svzhukova rsyslogd[5475]: [origin software=
"rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="5475" x-info=
"https://www.rsyslog.com"] start
Oct 18 13:54:53 svzhukova rsyslogd[5475]: imjournal: journa
l files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el10 try https:
//www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 18 13:54:53 svzhukova systemd[1]: Started rsyslog.servi
ce - System Logging Service.
```

Рис. 2.16: Мониторинг отладочной информации

В третьей вкладке терминала введем (рис. 2.17).

```
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d# logger -p daemon.debug "Daem
on Debug Message"
root@svzhukova:/etc/rsyslog.d#
```

Рис. 2.17: logger -p daemon.debug “Daemon Debug Message”

В терминале с мониторингом посмотрим сообщение отладки. (рис. 2.18).

```
Oct 18 13:55:42 svzhukova root[5504]: Daemon Debug Message
```

Рис. 2.18: Посмотрим

Использование journalctl

Во второй вкладке терминала посмотрим содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы (рис. 2.19).

```
root@svzhukova:~# journalctl
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Booting Linu>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Linux versio>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: KASLR enabled>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: efi: EFI v2.>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: efi: SMBIOS >
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: random: crng>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Early >
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: RSDP 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: XSDT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: FACP 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DSDT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: APIC 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: PPTT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: GTDT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: MCFG 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DBG2 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: IORT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: BGRT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR: >
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Use AC>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NUMA: Faking>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NODE_DATA(0)>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Zone ranges:
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel:   DMA    [>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel:   DMA32  e>
```

Рис. 2.19: Содержимое журнала с событиями

Просмотр содержимого журнала без использования пейджера:(рис. 2.20).

```
оKT 18 13:54:34 svzhukova.localdomain kernel: hrtimer: interrupt took 67844133 ns
оKT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Stopping
rsyslog.service - System Logging Service...
оKT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5168]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="5168" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15
.
оKT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
оKT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Service.
оKT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
оKT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5475]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="5475" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
оKT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5475]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el10 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
оKT 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
оKT 18 13:55:42 svzhukova.localdomain root[5504]: Daemon Debug Message
оKT 18 13:56:20 svzhukova.localdomain gnome-shell[2224]: libinput error: event4 - spice vdagnt tablet: client bug: event processing lagging behind by 44ms, your system is too slow
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.20: Без использования пейджера

Режим просмотра журнала в реальном времени: (рис. 2.21).

```
root@svzhukova:~# journalctl -f
ОКТ 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting
rsyslog.service - System Logging Service...
ОКТ 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5475]: [orig
in software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="5
475" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
ОКТ 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5475]: imjou
rnal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el1
0 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
ОКТ 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started r
syslog.service - System Logging Service.
ОКТ 18 13:55:42 svzhukova.localdomain root[5504]: Daemon De
bug Message
ОКТ 18 13:56:20 svzhukova.localdomain gnome-shell[2224]: li
binput error: event4 - spice vdagent tablet: client bug: e
vent processing lagging behind by 44ms, your system is too
slow
ОКТ 18 13:57:07 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting
packagekit.service - PackageKit Daemon...
ОКТ 18 13:57:07 svzhukova.localdomain PackageKit[5607]: dae
mon start
ОКТ 18 13:57:07 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started p
ackagekit.service - PackageKit Daemon.
ОКТ 18 13:57:08 svzhukova.localdomain PackageKit[5607]: sea
rch-file transaction /606_eeaadcca from uid 0 finished with
success after 473ms
```

Рис. 2.21: В в реальном времени

Для использования фильтрации просмотра конкретных параметров журнала введем `journalctl` и дважды нажмем клавишу `Tab` (рис. 2.22).

```

ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Booting Linu>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Linux versio>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: KASLR enabled>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: efi: EFI v2.>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: efi: SMBIOS >
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: random: crng>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Early >
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: RSDP 0>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: XSDT 0>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: FACP 0>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DSDT 0>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: APIC 0>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: PPTT 0>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: GTDT 0>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: MCFG 0>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR 0>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DBG2 0>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: IORT 0>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: BGRT 0>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR: >
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Use AC>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NUMA: Faking>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NODE_DATA(0)>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Zone ranges:
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel:   DMA    [>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel:   DMA32  e>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel:   Normal  [>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel:   Device  e>
lines 1-28

```

Рис. 2.22: Фильтрации просмотра

Посмотрим события для UID0:(рис. 2.23).


```

root@svzhukova:~# journalctl _UID=0
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd-journald[208>
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd-journald[208>
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd-journald[208>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-modules-load>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-modules-load>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-modules-load>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-modules-load>
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd-vconsole-set>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-vconsole-set>
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain dracut-cmdline[222]:>
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain dracut-cmdline[222]:>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-vconsole-set>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-sysusers[257>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-sysusers[257>
ОКТ 18 13:29:28 svzhukova.localdomain systemd-sysusers[257>
ОКТ 18 13:29:29 svzhukova.localdomain systemd-udev[321]: >
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd[1]: starting>
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd-tmpfiles[426>
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd[1]: Finished>
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd[1]: Reached >
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd[1]: Reached >
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain dracut-initqueue[435>
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain dracut-initqueue[435>
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain dracut-initqueue[435>
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd[1]: Found de>
ОКТ 18 13:29:30 svzhukova.localdomain systemd[1]: Reached >

```

Рис. 2.23: UID0

Для отображения последних 20 строк журнала введем (рис. 2.24).

```

root@svzhukova:~# journalctl -n 20
окт 18 13:47:34 svzhukova.localdomain httpd[5183]: AH00558>
окт 18 13:47:34 svzhukova.localdomain httpd[5183]: Server >
окт 18 13:47:34 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started >
окт 18 13:53:29 svzhukova.localdomain spice-vdagent[2420]:>
окт 18 13:54:07 svzhukova.localdomain NetworkManager[913]:>
окт 18 13:54:34 svzhukova.localdomain kernel: hrtimer: int>
окт 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Stopping>
окт 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5168]: [ori>
окт 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: rsyslog.>
окт 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Stopped >
окт 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting>
окт 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5475]: [ori>
окт 18 13:54:53 svzhukova.localdomain rsyslogd[5475]: imjo>
окт 18 13:54:53 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started >
окт 18 13:55:42 svzhukova.localdomain root[5504]: Daemon D>
окт 18 13:56:20 svzhukova.localdomain gnome-shell[2224]: l>
окт 18 13:57:07 svzhukova.localdomain systemd[1]: Starting>
окт 18 13:57:07 svzhukova.localdomain PackageKit[5607]: da>
окт 18 13:57:07 svzhukova.localdomain systemd[1]: Started >
окт 18 13:57:08 svzhukova.localdomain PackageKit[5607]: se>
lines 1-20/20 (END)

```

Рис. 2.24: Последние 20 строк

Для просмотра только сообщений об ошибках введем (рис. 2.25).

```

root@svzhukova:~# journalctl -p err
окт 18 13:29:33 svzhukova.localdomain kernel: Warning: Unm>
окт 18 13:29:47 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:47 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:47 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:56 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:56 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:56 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:53:29 svzhukova.localdomain spice-vdagent[2420]:>
lines 1-8/8 (END)

```

Рис. 2.25: Сообщения об ошибках

Чтобы просмотреть сообщения журнала, записанные за определённый период времени, мы можем использовать параметры `-since` и `-until`. Обе опции принимают параметр времени в формате `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`. Кроме того, мы можем использовать `yesterday`, `today` и `tomorrow` в качестве параметров. Например, для просмотра всех сообщений со вчерашнего дня введем (рис. 2.26).

```

root@svzhukova:~# journalctl --since yesterday
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Booting Linux>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Linux versio>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: KASLR enabled>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: efi: EFI v2.>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: efi: SMBIOS >
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: random: crng>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Early >
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: RSDP 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: XSDT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: FACP 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DSDT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: APIC 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: PPTT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: GTDT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: MCFG 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DBG2 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: IORT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: BGRT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR: >
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Use AC>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NUMA: Faking>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NODE_DATA(0)>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Zone ranges:
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel:   DMA      [>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel:   DMA32    e>

```

Рис. 2.26: yesterday

Показать все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня (рис. 2.27).

```

root@svzhukova:~# journalctl --since yesterday -p err
окт 18 13:29:33 svzhukova.localdomain kernel: Warning: Unm>
окт 18 13:29:47 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:47 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:47 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:56 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:56 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:29:56 svzhukova.localdomain spice-vdagentd[2029]>
окт 18 13:53:29 svzhukova.localdomain spice-vdagent[2420]:>
lines 1-8/8 (END)

```

Рис. 2.27: Сообщения с ошибкой приоритета

Если нам нужна детальная информация, то используем (рис. 2.28).

```

root@svzhukova:~# journalctl -o verbose
Sat 2025-10-18 13:29:28.952429 MSK [s=46712a44c2e34b5a97c3>
  _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
  _TRANSPORT=kernel
  PRIORITY=6
  SYSLOG_FACILITY=0
  SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
  MESSAGE=Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x>
  _BOOT_ID=e1a6155be35b442b873343bef24a0be3
  _MACHINE_ID=ce57e905af2c40f7b4444e9020ffc3ba
  _HOSTNAME=svzhukova.localdomain
  _RUNTIME_SCOPE=initrd
Sat 2025-10-18 13:29:28.952448 MSK [s=46712a44c2e34b5a97c3>
  _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
  _TRANSPORT=kernel
  SYSLOG_FACILITY=0
  SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
  _BOOT_ID=e1a6155be35b442b873343bef24a0be3
  _MACHINE_ID=ce57e905af2c40f7b4444e9020ffc3ba
  _HOSTNAME=svzhukova.localdomain
  _RUNTIME_SCOPE=initrd
  PRIORITY=5
  MESSAGE=Linux version 6.12.0-55.32.1.el10_0.aarch64 (m>
Sat 2025-10-18 13:29:28.952455 MSK [s=46712a44c2e34b5a97c3>
  _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0

```

Рис. 2.28: Детальная информация

Для просмотра дополнительной информации о модуле sshd введем (рис. 2.29).

```

root@svzhukova:~# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
окт 18 13:29:33 svzhukova.localdomain (sshd)[947]: sshd.se>
окт 18 13:29:33 svzhukova.localdomain sshd[947]: Server li>
окт 18 13:29:33 svzhukova.localdomain sshd[947]: Server li>
lines 1-3/3 (END)

```

Рис. 2.29: Введем

Постоянный журнал journald

По умолчанию журнал journald хранит сообщения в оперативной памяти системы и записи доступны в каталоге /run/log/journal только до перезагрузки системы. Для того чтобы сделать журнал journald постоянным, выполним следующие действия.

1. Запустим терминал и получим полномочия администратора.

2. Создадим каталог для хранения записей журнала.
3. Скорректируем права доступа для каталога /var/log/journal, чтобы journald смог записывать в него информацию (рис. 2.30).

```
root@svzhukova:~# mkdir -p /var/log/journal
root@svzhukova:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@svzhukova:~# chmod 2755 /var/log/journal
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.30: журнал journald постоянным

Для принятия изменений необходимо или перезагрузить систему (перезапустить службу systemd-journald недостаточно), или использовать команду (рис. 2.31).

```
root@svzhukova:~# killall -USR1 systemd-journald
root@svzhukova:~#
```

Рис. 2.31: Команда

Журнал systemd теперь постоянный. Если мы хотим видеть сообщения журнала с момента последней перезагрузки, используем: (рис. 2.32).

```

root@svzhukova:~# journalctl -b
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Booting Linu>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Linux versio>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: KASLR enabled>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: efi: EFI v2.>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: efi: SMBIOS >
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: random: crng>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Early >
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: RSDP 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: XSDT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: FACP 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DSDT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: APIC 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: PPTT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: GTDT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: MCFG 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: DBG2 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: IORT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: BGRT 0>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: SPCR: >
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: ACPI: Use AC>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NUMA: Faking>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: NODE_DATA(0)>
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel: Zone ranges:
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel:   DMA [ >
окт 18 13:29:28 svzhukova.localdomain kernel:   DMA32 e>

```

Рис. 2.32: journalctl -b

Контрольные вопросы

2.0.1 1. Какой файл используется для настройки rsyslogd?

Основной файл конфигурации для rsyslogd — это **/etc/rsyslog.conf**. Дополнительно, настройки могут находиться в директории **/etc/rsyslog.d/**, где можно добавлять файлы конфигурации с расширением **.conf**.

2.0.2 2. В каком файле журнала rsyslogd содержатся сообщения, связанные с аутентификацией?

Сообщения, связанные с аутентификацией, обычно находятся в файле **/var/log/auth.log** или **/var/log/secure** (в зависимости от дистрибутива Linux).

2.0.3 3. Если вы ничего не настроите, то сколько времени потребуется для ротации файлов журналов?

По умолчанию ротация файлов журналов на большинстве систем Linux производится ежедневно. Это управляется с помощью logrotate, который по умолчанию запускается через cron раз в день.

2.0.4 4. Какую строку следует добавить в конфигурацию для записи всех сообщений с приоритетом info в файл /var/log/messages.info?

Можно добавить следующую строку в конфигурации rsyslogd:

```
*.info /var/log/messages.info
```

2.0.5 5. Какая команда позволяет вам видеть сообщения журнала в режиме реального времени?

Для просмотра сообщений журнала в реальном времени можно использовать команду:

```
tail -f /var/log/syslog
```

Или, если используется journalctl:

```
journalctl -f
```

2.0.6 6. Какая команда позволяет вам видеть все сообщения журнала, которые были написаны для PID 1 между 9:00 и 15:00?

Можно использовать следующую команду:

```
journalctl --pid=1 --since "today 09:00" --until "today 15:00"
```

2.0.7 7. Какая команда позволяет вам видеть сообщения journald после последней перезагрузки системы?

Для просмотра сообщений journald после последней перезагрузки системы используйте:

```
journalctl -b
```

2.0.8 8. Какая процедура позволяет сделать журнал journald постоянным?

Чтобы сделать журнал journald постоянным, необходимо создать или изменить файл конфигурации **/etc/systemd/journald.conf** и установить параметр Storage в значение persistent. Затем нужно перезапустить службу systemd-journald:

```
sudo systemctl restart systemd-journald
```


3 Выводы

Мы получили навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.